

A Austeridade Educacional se Autofinancia?

Efeito Laffer Dinâmico do Gasto Público em Educação

num DSGE Fiscal com Capital Humano

Valber Gregory Barbosa Costa Bezerra Santos*

7 de setembro de 2026

► **Orientação (remover na versão final):** Como usar este documento. Este é um *rascunho-guia*: o texto e as figuras/tabelas são um ponto de partida gerado a partir do seu código. As caixas laranja indicam o que você deve escrever ou expandir em cada seção — a autoria intelectual e a redação final são suas. Reescreva na sua voz, confira todos os números contra a saída do código e **apague todas as caixas de orientação** antes de submeter. Para remover todas de uma vez, redefina `\renewcommand{\guia}[1]{}` no preâmbulo.

Área ANPEC: 5 – Economia do Setor Público (aderente à 4 – Macroeconomia).

JEL: E62; H52; I28; O41; H63; E32.

Resumo

Cortes no gasto público em educação são usualmente avaliados pelo seu alívio orçamentário imediato. Este artigo mostra que essa contabilidade é ilusória. Desenvolve-se um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) fiscal com capital físico e humano, tributação distorciva e gasto público em educação como insumo produtivo da acumulação de capital humano, resolvido por previsão perfeita não linear com estado estacionário terminal endógeno. Simulam-se cortes permanentes de 1%, 5%, 10% e 25% e um cenário de teto de gasto (EC 95/2016). Um corte permanente de 10% reduz o produto de longo prazo em 3,4% e impõe perdas de bem-estar de até 2,4% do consumo permanente (corte de 25%); o multiplicador acumulado do gasto educacional sobre o produto supera a unidade. O resultado central é um *efeito Laffer dinâmico da educação*: como a arrecadação segue o produto ($T = \tau Y$), o corte corrói a própria base tributária; em valor presente de 30 anos, até 78% da economia orçamentária é revertida, com *break-even* fiscal por volta do ano 33. A sensibilidade ao parâmetro-chave ϕ (elasticidade do capital humano ao gasto) revela um *limiar de autofinanciamento*: acima de $\phi \approx 0,45$, o corte perde dinheiro até em valor presente. Conclui-se que a austeridade educacional é, em horizonte relevante, fiscalmente autodestrutiva.

Palavras-chave: gasto público em educação; capital humano; DSGE fiscal; efeito Laffer; multiplicador fiscal; austeridade.

Abstract. Cuts to public education spending are usually judged by their immediate budget relief. This paper shows that accounting to be illusory. A fiscal DSGE with physical and human capital, distortionary taxation and public education spending as a productive input into human-capital accumulation is solved by nonlinear perfect foresight with an endogenous terminal steady state. A permanent 10% cut lowers long-run output by 3.4% and imposes welfare losses up to 2.4% of permanent consumption; the cumulative output multiplier of education spending exceeds one. The central result is a *dynamic education Laffer effect*: since revenue tracks output, the cut erodes its own tax base, undoing up to 78% of the budget saving in 30-year present value (fiscal break-even around year 33). Sensitivity to the key parameter ϕ reveals a *self-financing threshold*: above $\phi \approx 0.45$ the cut loses money even in present value. **Keywords:** public education spending; human capital; fiscal DSGE; Laffer effect; fiscal multiplier. **JEL:** E62; H52; I28; O41; H63; E32.

*Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Unidade Educacional de Penedo; Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E-mail: valber.santos@penedo.ufal.br. Para avaliação às cegas, suprimir esta nota.

1 Introdução

► **Orientação (remover na versão final):** Reescreva na sua voz, começando por um *caso concreto* que você conheça (ex.: um bloqueio específico de repasses a uma universidade/IF, com fonte). Deixe explícitos: (i) a pergunta; (ii) a lacuna na literatura; (iii) sua contribuição em 1 frase. Mantenha 2–3 parágrafos.

A avaliação de políticas de contenção orçamentária costuma restringir-se ao seu custo fiscal imediato. No caso da educação, essa ótica é particularmente enganosa: o gasto educacional é um *investimento* produtivo, que constrói capital humano e, por essa via, produto, salários e – crucialmente – a própria base de arrecadação futura. Cortar educação economiza recursos hoje, mas reduz a arrecadação amanhã. A questão central deste artigo é direta: *um corte no gasto público em educação efetivamente economiza dinheiro público?*

O tema é premente no Brasil após o Novo Regime Fiscal (Emenda Constitucional n. 95/2016), que limitou o crescimento real do gasto primário e pressionou despesas discricionárias (Rocha et al., 2017), e diante de episódios recorrentes de bloqueio ou contenção de repasses a universidades e institutos federais. A contribuição é tríplice. *Primeiro*, desenvolve-se um DSGE fiscal com capital humano financiado publicamente, na tradição de Uzawa (1965), Lucas (1988), Glomm and Ravikumar (1992) e Barro (1990), com o bloco fiscal de tributação distorciva da geração moderna (Leeper et al., 2010; Drautzburg and Uhlig, 2015), resolvido por previsão perfeita não linear. *Segundo*, quantifica-se o *custo fiscal líquido* em R\$ de cortes de diferentes magnitudes, revelando um *efeito Laffer dinâmico da educação*: parcela substancial – e crescente no tempo – da “economia” é revertida pela menor arrecadação. *Terceiro*, mede-se a sensibilidade desse efeito ao parâmetro estrutural que governa a produtividade do gasto (ϕ), identificando um *limiar de autofinanciamento* acima do qual o corte perde dinheiro até em valor presente.

O principal achado é que a austeridade educacional é, em horizonte relevante, fiscalmente auto-destrutiva: o corte de curto prazo é progressivamente – e, sob calibrações plausíveis, integralmente – anulado pela erosão da base tributária, além de impor perdas de produto e bem-estar.

2 Revisão de literatura

► **Orientação (remover na versão final):** Amplie com 4–6 referências que você domina, sobretudo brasileiras (ex.: Cavalcanti & Vereda, Vereda, Divino, textos do IPEA/BCB sobre multiplicadores fiscais). Para cada bloco, diga em uma frase como SEU modelo se posiciona. Confirme que toda citação tem entrada em *referencias.bib*.

A modelagem DSGE evoluiu dos ciclos reais (Kydlund and Prescott, 1982) à versão novo-keynesiana estimada (Smets and Wouters, 2007), com métodos sistematizados por Schmitt-Grohé and Uribe (2004) e Fernández-Villaverde et al. (2016). Blocos fiscais com tributação distorciva e regras de gasto são tratados por Galí et al. (2007), Leeper et al. (2010) e Drautzburg and Uhlig (2015), que mostram que a composição do gasto é determinante de primeira ordem dos multiplicadores. A literatura de capital público produtivo (Aschauer, 1989; Bom and Ligthart, 2014; Leduc and Wilson, 2013) estima a elasticidade do produto ao capital público – base para calibrar o canal produtivo aqui empregado, agora aplicado à formação de capital humano. O papel do gasto público em educação sobre crescimento é formalizado por Glomm and Ravikumar (1992) e documentado por Blankenau and Simpson (2004) e Blankenau et al. (2007); Manuelli and Seshadri (2014) enfatizam o canal de qualidade do capital humano. A referência de calibração brasileira vem do SAMBA (Castro et al., 2015) e dos DSGE fiscais de Vereda and Cavalcanti (2010) e Cavalcanti and Vereda (2015). O modelo aqui proposto fecha a ponte entre os modelos de educação e crescimento e os DSGE fiscais, colocando o gasto educacional como insumo produtivo da acumulação de capital humano.

3 O modelo

► **Orientação (remover na versão final):** As equações estão corretas; escreva a *intuição econômica* de cada bloco e justifique as hipóteses-chave (por que capital humano financiado publicamente; por que orçamento equilibrado; o que muda com dívida). Opcional: derive as CPO no apêndice na sua notação.

3.1 Famílias, firmas e capital humano

Uma família representativa maximiza $\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t + \theta \ln(1 - L_t)]$ sujeita a $C_t + K_{t+1} - (1 - \delta_k)K_t = (1 - \tau)(w_t H_t L_t + r_t K_t) + Tr_t$, gerando a equação de Euler e a oferta de trabalho:

$$\frac{1}{C_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{1}{C_{t+1}} ((1 - \tau)r_{t+1} + 1 - \delta_k) \right], \quad (1)$$

$$\frac{\theta}{1 - L_t} = \frac{1}{C_t} (1 - \tau) w_t H_t. \quad (2)$$

A produção é $Y_t = K_t^\alpha (H_t L_t)^{1-\alpha}$, com $r_t = \alpha Y_t / K_t$ e $w_t = (1 - \alpha) Y_t / (H_t L_t)$. O ingrediente central é a lei de movimento do capital humano com retornos decrescentes ao gasto:

$$H_{t+1} = (1 - \delta_h) H_t + A (G_t^e)^\phi, \quad 0 < \phi < 1, \quad (3)$$

em que ϕ é a elasticidade de longo prazo do capital humano ao gasto público. O governo opera com orçamento equilibrado, $\tau Y_t = G_t^e + Tr_t$, com arrecadação $T_t \equiv \tau Y_t$, e a restrição de recursos é $C_t + [K_{t+1} - (1 - \delta_k)K_t] + G_t^e = Y_t$. O mecanismo fiscal fundamental é que a arrecadação é proporcional ao produto: reduzir G^e deprime H , logo Y , logo T .

3.2 Calibração e solução

A calibração (Tabela 1), anual, segue a literatura DSGE brasileira. O valor de referência $\phi = 0,30$ situa-se na faixa das estimativas de produtividade do gasto público produtivo (Bom and Ligthart, 2014); a seção de sensibilidade explora todo o intervalo $[0,15; 0,45]$. A carga tributária efetiva $\tau = 0,33$ reflete a razão carga/PIB. A transição é resolvida por previsão perfeita não linear (*stacked-time* Newton) em 220 períodos, com *estado estacionário terminal endógeno* (solução fechada para o nível de gasto pós-choque, Apêndice A), o que é essencial para cortes permanentes. A solução converge com resíduo da ordem de 10^{-15} .

Tabela 1: Calibração do modelo

Parâmetro	Valor	Interpretação
α	0,40	Participação do capital físico na produção
β	0,96	Fator de desconto intertemporal (anual)
δ_k	0,10	Depreciação do capital físico
δ_h	0,04	Depreciação do capital humano
τ	0,33	Carga tributária efetiva (% do PIB)
θ	1,75	Peso do lazer na utilidade
ϕ	0,30	Elasticidade do capital humano ao gasto público
g_e	0,05	Gasto público em educação / PIB no EE
ρ_G	0,90	Persistência do choque fiscal (transitório)
A	0,134	Produtividade da tecnologia educacional (calibrada)

Fonte: Elaboração própria; referência a Castro et al. (2015) e Cavalcanti and Vereda (2015).

4 Resultados I: a escala do prejuízo

► **Orientação (remover na versão final):** Os números vêm do código — aqui entra sua *interpretação*: por que o investimento cai primeiro, por que o consumo se ajusta com defasagem, e como as magnitudes se comparam à literatura brasileira. Uma boa prática: uma frase-tese por figura.

A Figura 1 apresenta as respostas a um corte de 1%, transitório (AR(1)) e permanente; no permanente, o capital humano cai 0,30% (exatamente $\phi\%$) e o produto 0,33%, com o investimento liderando a queda inicial. A Tabela 2 detalha as perdas acumuladas.

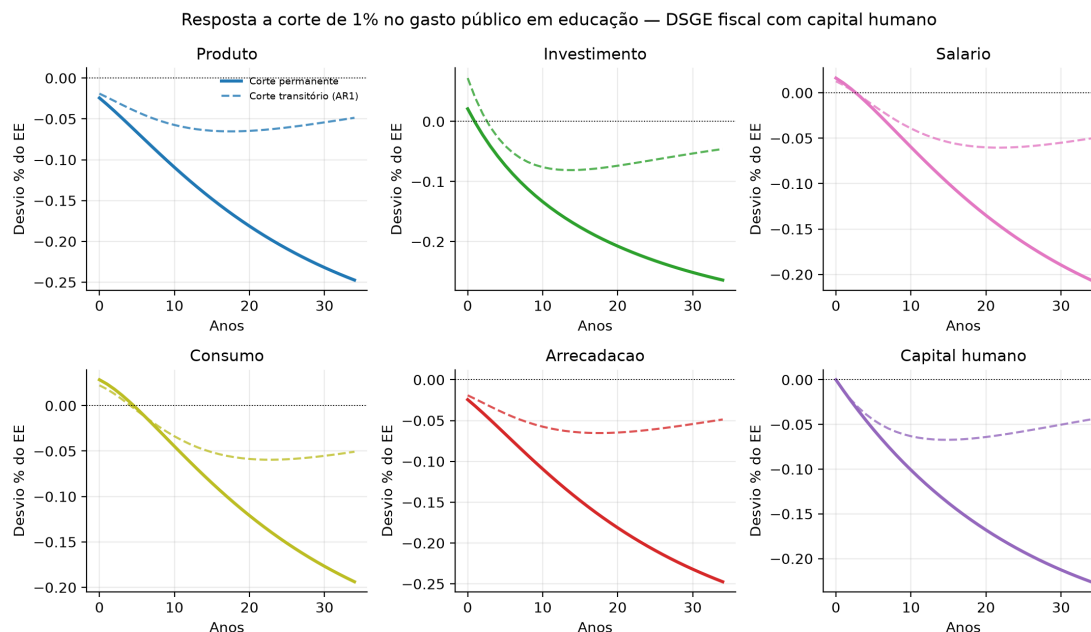


Figura 1: Resposta a corte de 1%: permanente (cheia) e transitório (tracejada)

Fonte: Simulação DSGE.

Tabela 2: Resposta ao corte permanente de 1% (desvios % do EE e perdas acumuladas)

Variável	Impacto (t=0)	5 anos	Perda acum. 10a	Perda acum. 20a
Produto	-0,024	-0,066	0,497	1,283
Investimento	0,021	-0,073	0,455	1,391
Salario	0,016	-0,018	0,108	0,623
Consumo	0,028	-0,003	-0,010	0,424
Arrecadacao	-0,024	-0,066	0,497	1,283

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 2 e a Tabela 3 escalam o choque: as perdas de longo prazo crescem de forma quase proporcional – um corte de 10% reduz o produto em 3,4% e o capital humano em 3,1%; um de 25%, em 9,1% e 8,3%. O cenário de teto de gasto (EC 95), com compressão gradual de –10% em oito anos, produz deterioração mais lenta, porém permanente (Figura 3): a ausência de “salto” inicial mascara um dano estrutural que se acumula por décadas.

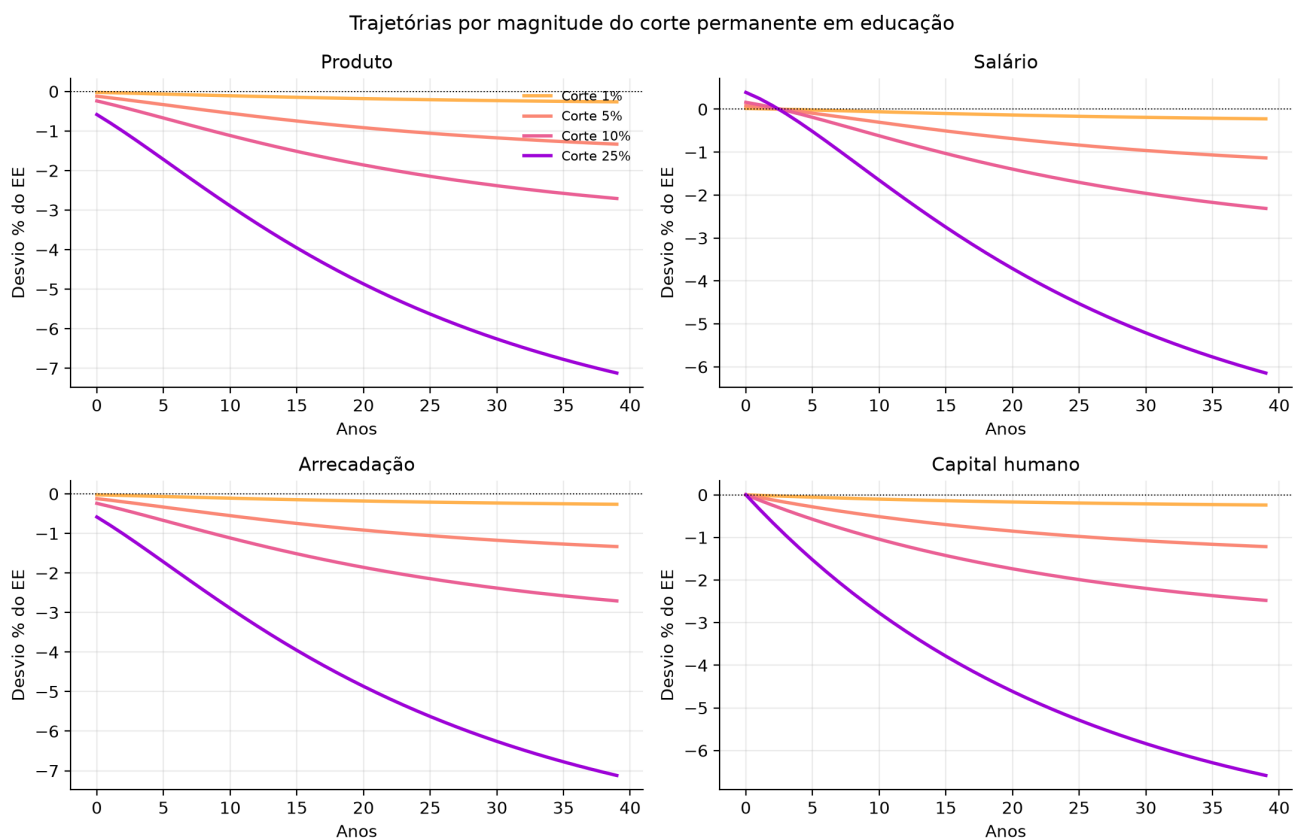


Figura 2: Trajetórias por magnitude do corte permanente

Fonte: Simulação DSGE.

Tabela 3: Cenários de corte: efeitos de longo prazo, bem-estar e multiplicador

Corte	ΔH_{LP} (%)	ΔY_{LP} (%)	ΔS_{LP} (%)	ΔT_{LP} (%)	Bem-estar (% cons.)	Mult. cum. 10a
1%	-0,301	-0,334	-0,301	-0,334	0,084	1,19
5%	-1,527	-1,693	-1,527	-1,693	0,428	1,19
10%	-3,111	-3,440	-3,111	-3,440	0,884	1,20
25%	-8,267	-9,066	-8,266	-9,066	2,445	1,23

Fonte: Elaboração própria.

Trajetórias de longo prazo (30 anos): corte abrupto vs. teto de gasto gradual

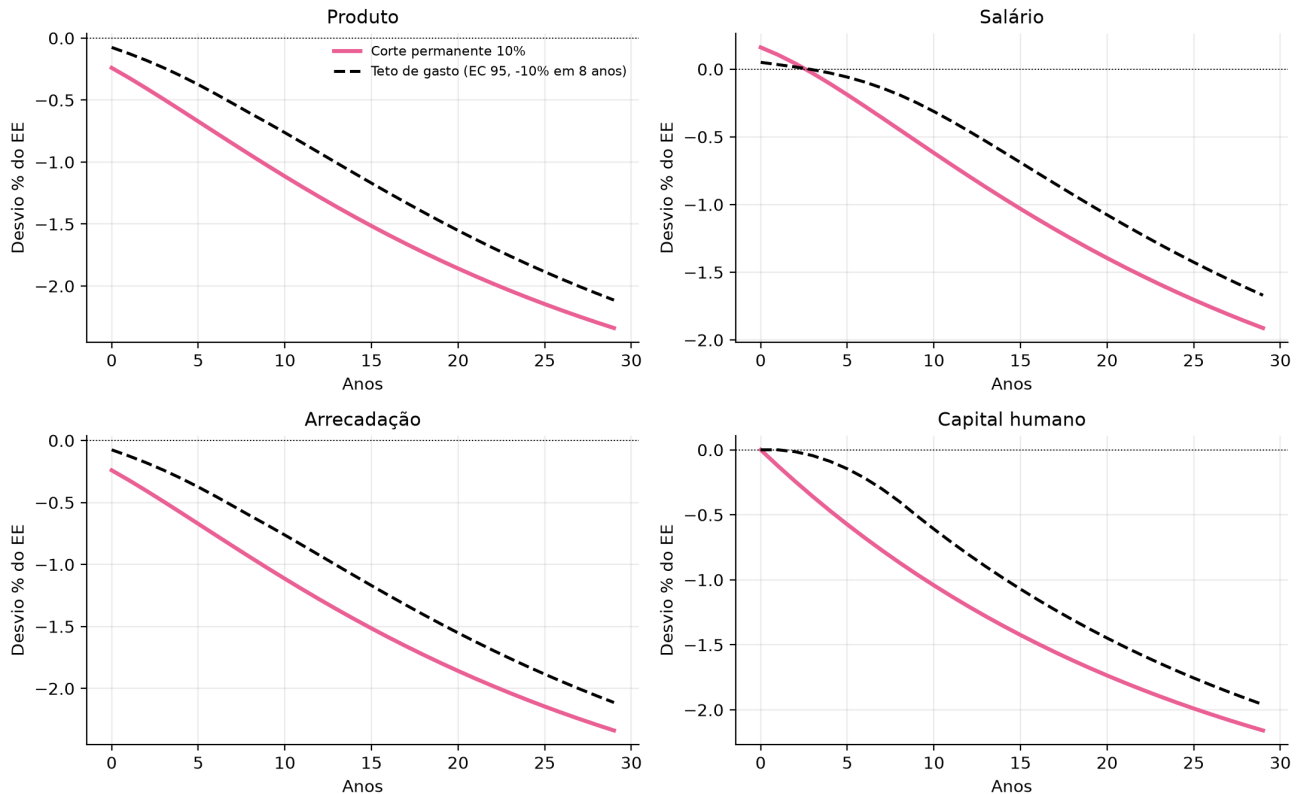


Figura 3: Trajetórias de 30 anos: corte abrupto de 10% vs. teto de gasto gradual

Fonte: Elaboração própria.

5 Resultados II: o efeito Laffer dinâmico da educação

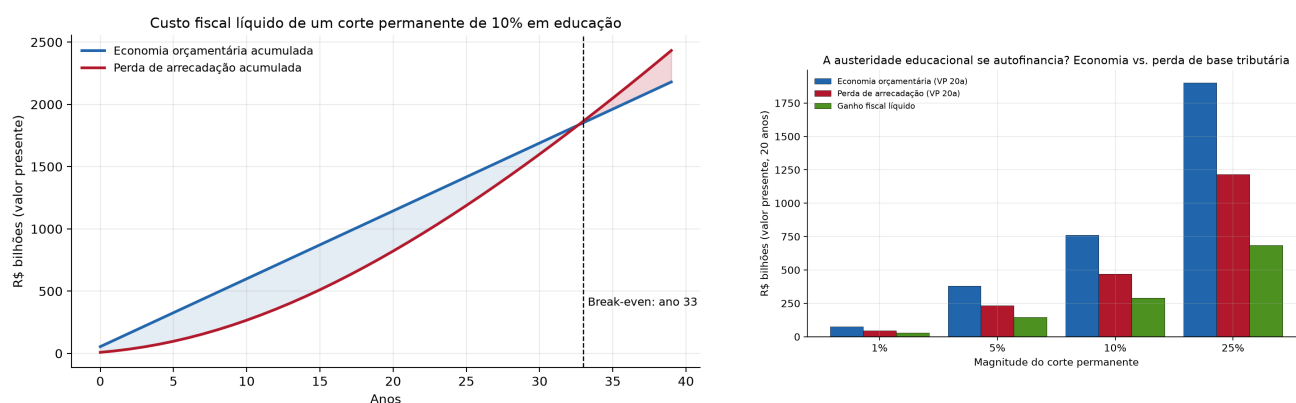
► **Orientação (remover na versão final):** Este é o coração do paper — invista aqui. Discuta a plausibilidade de ϕ confrontando com estimativas de capital público produtivo (Bom & Ligthart) e de retorno da educação. Explore o *limiar de autofinanciamento* como resultado principal e relacione-o ao debate do teto de gasto (EC 95).

Ancorando o modelo em um PIB de R\$ 10,9 trilhões e um gasto público em educação de 5% do PIB, traduzem-se as perdas em reais. A Tabela 4 é o cerne do artigo. Para um corte de 10%, a economia acumulada em valor presente de 10 anos é de R\$ 457 bilhões, mas a perda de arrecadação consome 40% desse valor; em 30 anos, a erosão chega a 78%. A Figura 4 mostra que, em fluxos não descontados, a perda acumulada de arrecadação *ultrapassa* a economia por volta do ano 33 (*break-even*): dali em diante, o corte é fiscalmente autodestrutivo.

Tabela 4: Custo fiscal do corte em educação (valor presente, R\$ bilhões)

Corte	Horizonte (anos)	Economia (VP) R\$ bi	Perda arrec. (VP) R\$ bi	Líquido (VP) R\$ bi	% erodido
1%	10	45,7	17,9	27,8	39,2%
1%	20	76,0	46,2	29,9	60,7%
1%	30	96,2	73,3	22,9	76,2%
5%	10	228,3	89,9	138,4	39,4%
5%	20	380,1	232,6	147,5	61,2%
5%	30	481,1	370,0	111,0	76,9%
10%	10	456,7	180,9	275,8	39,6%
10%	20	760,3	470,1	290,2	61,8%
10%	30	962,1	748,9	213,2	77,8%
25%	10	1.141,7	461,9	679,8	40,5%
25%	20	1.900,7	1.216,1	684,5	64,0%
25%	30	2.405,3	1.947,4	457,9	81,0%

Fonte: Elaboração própria. “% erodido” = perda de arrecadação / economia orçamentária.

**Figura 4:** Custo fiscal líquido no tempo (corte de 10%, esq.) e economia vs. perda de arrecadação por magnitude (VP 20 anos, dir.)

Fonte: Elaboração própria.

5.1 Um limiar de autofinanciamento

Quão robusto é esse resultado à produtividade do gasto? A Figura 5 e a Tabela 5 variam o parâmetro-chave ϕ para um corte de 10%. Quanto maior ϕ , mais produtivo o gasto e maior a erosão fiscal: o percentual erodido em 30 anos sobe de 54% (para $\phi = 0,15$) a mais de 100% (para $\phi = 0,45$), e o ano de *break-even* cai de 95 para 23 anos. Existe, portanto, um *limiar de autofinanciamento*: acima de $\phi \approx 0,45$, o ganho fiscal líquido de 30 anos torna-se *negativo* – o corte perde dinheiro até em valor presente. Como as estimativas de produtividade do capital público frequentemente situam ϕ na faixa 0,2–0,4 (Bom and Ligthart, 2014), o resultado qualitativo é forte: sob calibrações plausíveis, a maior parte da economia orçamentária é ilusória.

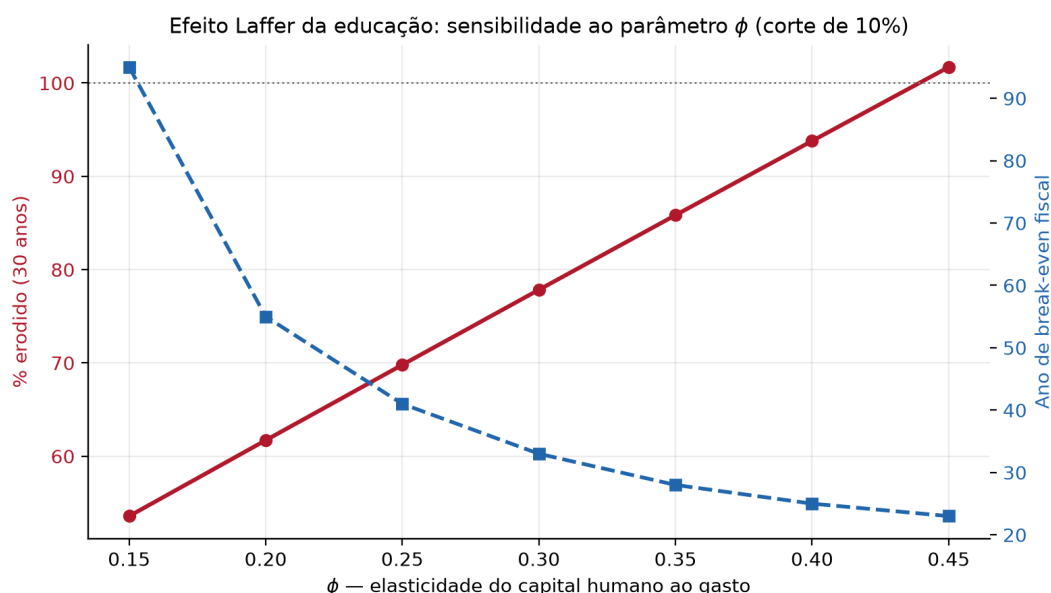


Figura 5: Efeito Laffer: sensibilidade ao parâmetro ϕ (corte de 10%)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5: Custo fiscal líquido em função de ϕ (corte permanente de 10%)

ϕ	ΔY_{LP} (%)	% erodido 30a	Break-even (ano)	Líquido 30a (R\$ bi)
0,15	-1,972	53,6%	95	446,6
0,20	-2,464	61,7%	55	368,4
0,25	-2,953	69,8%	41	290,6
0,30	-3,440	77,8%	33	213,2
0,35	-3,924	85,8%	28	136,3
0,40	-4,406	93,8%	25	59,7
0,45	-4,885	101,7%	23	-16,4

Fonte: Elaboração própria. Valores negativos de “Líquido” indicam corte que perde dinheiro em VP.

6 Resultados III: bem-estar e multiplicadores

► **Orientação (remover na versão final):** Interprete o multiplicador > 1 e o custo de bem-estar; compare com estimativas de multiplicadores fiscais para o Brasil (ex.: Pires; Cavalcanti & Silva). Explique por que o gasto *produtivo* difere de uma transferência.

Além do custo fiscal, o corte impõe custo de bem-estar. A Tabela 3 reporta a variação equivalente de consumo: de 0,08% (corte de 1%) a 2,4% do consumo permanente (corte de 25%). O *multiplicador acumulado* do gasto educacional sobre o produto – razão entre valores presentes de ΔY e ΔG^e – supera a unidade e cresce no horizonte (Figura 6, dir.; Tabela 6), atingindo $\approx 1,2$ em 10 anos: cada real cortado subtrai *mais de um real* de produto ao longo do tempo, porque o gasto é produtivo, não mera transferência.

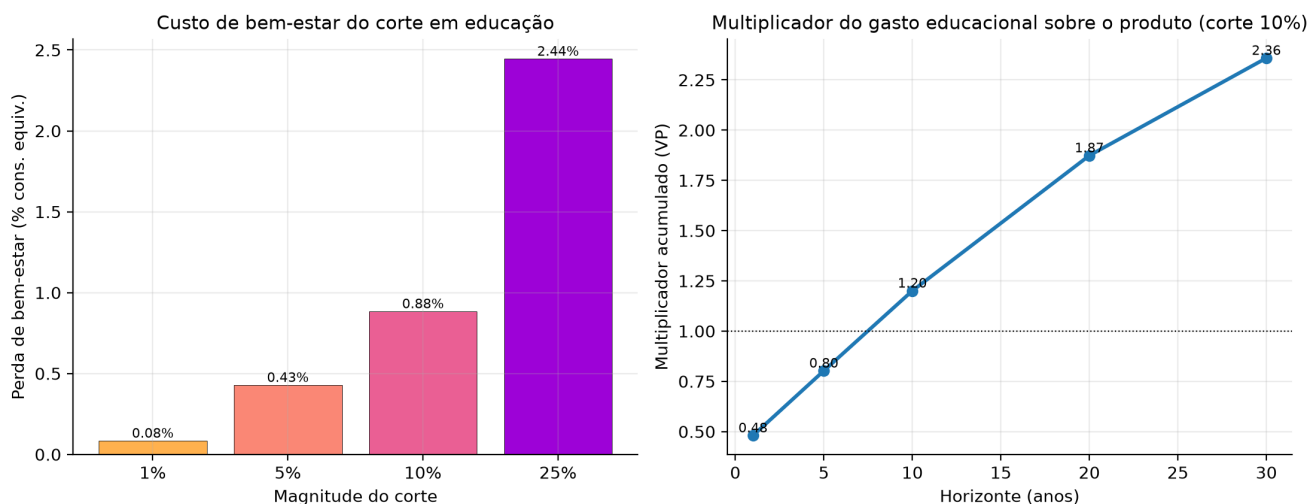


Figura 6: Perda de bem-estar (esq.) e multiplicador acumulado do gasto educacional (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6: Multiplicador do gasto educacional sobre o produto (por horizonte)

Corte	Impacto	Cum. 1a	Cum. 5a	Cum. 10a	Cum. 20a	Cum. 30a
1%	0,49	0,49	0,80	1,19	1,84	2,31
5%	0,48	0,48	0,80	1,19	1,85	2,33
10%	0,48	0,48	0,80	1,20	1,87	2,36
25%	0,47	0,47	0,81	1,23	1,94	2,45

Fonte: Elaboração própria.

7 Robustez

► **Orientação (remover na versão final):** Acrescente as robustezes que julgar necessárias e *rode-as*: variar β , δ_h , τ e o horizonte; testar persistência do choque. Reporte que o resultado qualitativo se mantém.

O resultado qualitativo (perdas em todas as variáveis e erosão fiscal) é invariante à persistência do choque e à sua magnitude; a escala das perdas de longo prazo é governada por ϕ , cuja sensibilidade foi mapeada na Seção 5. A adoção de estado estacionário terminal endógeno corrige um viés de soluções que fixam o EE inicial. O estado estacionário satisfaz as razões macroeconômicas usuais ($K/Y \approx 1,9$ ao ano; $L_{ss} \approx 0,23$). As limitações são a natureza calibrada e estilizada do modelo; uma versão estrutural estimaria parâmetros por métodos bayesianos (Smets and Wouters, 2007; Fernández-Villaverde et al., 2016) e incorporaria rigidezes nominais e heterogeneidade de agentes.

8 Conclusão

► **Orientação (remover na versão final):** Feche na sua voz: reafirme a resposta à pergunta do título, as implicações de política e a agenda futura (estimação bayesiana, dívida pública, rigidezes).

Este artigo mostrou, em um DSGE fiscal com capital humano, que cortes no gasto público em educação geram perdas persistentes de produto e bem-estar e, sobretudo, *corroem a própria base fiscal*. A resposta à pergunta do título é negativa: a austeridade educacional não se autofinancia – ao contrário, em horizonte relevante torna-se autodestrutiva, com até 78% da economia orçamentária revertida em 30

anos e um limiar de parâmetro acima do qual o corte perde dinheiro até em valor presente. A mensagem de política é que regras fiscais que comprimem uniformemente a despesa educacional internalizam um custo fiscal futuro invisível à contabilidade de curto prazo. A agenda seguinte é a estimação estrutural do modelo e a incorporação de dívida pública e rigidezes.

Declaração sobre uso de IA generativa

Este documento foi organizado e redigido com auxílio de IA generativa a partir de código, modelos e instruções do autor; a concepção, a validação e a responsabilidade científica são integralmente do autor.

Disponibilidade de dados e código

► **Orientação (remover na versão final): Preencha:** substitua SEU-USUARIO pelo seu usuário do GitHub e XXXXXXX pelo DOI do Zenodo. Recomendação: publique o repositório no GitHub, conecte-o ao Zenodo (que gera um DOI a cada *release*) e cite esse DOI. Muitos periódicos exigem esta seção (*Data Availability Statement*).

Todo o material para reprodução – base de dados, código-fonte (Python e R), figuras e tabelas – está disponível publicamente no repositório do projeto: <https://github.com/valberggregory/artigo-dsge-educacao> (versão arquivada com DOI no Zenodo: 10.5281/zenodo.XXXXXXX). O repositório contém `code/` (scripts 01–05 em Python e portes 03–04 em R para o RStudio), `paper/` (fontes LaTeX, figuras e tabelas) e `run_all.py` (pipeline completo). Os valores monetários são deflacionados pelo IPCA. Por padrão o código usa uma base calibrada realista; a coleta das séries oficiais (Banco Central/SGS para o IPCA; SIDRA/IBGE para PIB e rendimento; SICONFI/FINBRA para finanças estaduais; SIOP/Tesouro para o gasto federal em educação) é ativada com `use_api = TRUE`. Código sob licença MIT; texto sob CC-BY 4.0.

Referências

- David Alan Aschauer. Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2):177–200, 1989.
- Robert J. Barro. Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5):S103–S125, 1990.
- William F. Blankenau and Nicole B. Simpson. Public education expenditures and growth. *Journal of Development Economics*, 73(2):583–605, 2004.
- William F. Blankenau, Nicole B. Simpson, and Marc Tomljanovich. Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. *American Economic Review*, 97(2):393–397, 2007.
- Pedro R. D. Bom and Jenny E. Ligthart. What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital? *Journal of Economic Surveys*, 28(5):889–916, 2014.
- Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael Santos, and Nelson F. Souza-Sobrinho. Samba: Stochastic analytical model with a bayesian approach. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):103–170, 2015.
- Marco A. F. H. Cavalcanti and Luciano Vereda. Fiscal policy multipliers in a dsge model for brazil. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):197–232, 2015.
- Thorsten Drautzburg and Harald Uhlig. Fiscal stimulus and distortionary taxation. *Review of Economic Dynamics*, 18(4):894–920, 2015.

- Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. In *Handbook of Macroeconomics*, volume 2, pages 527–724. Elsevier, 2016.
- Jordi Galí, J. David López-Salido, and Javier Vallés. Understanding the effects of government spending on consumption. *Journal of the European Economic Association*, 5(1):227–270, 2007.
- Gerhard Glomm and B. Ravikumar. Public versus private investment in human capital: Endogenous growth and income inequality. *Journal of Political Economy*, 100(4):818–834, 1992.
- Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- Sylvain Leduc and Daniel Wilson. Roads to prosperity or bridges to nowhere? theory and evidence on the impact of public infrastructure investment. *NBER Macroeconomics Annual*, 27(1):89–142, 2013.
- Eric M. Leeper, Michael Plante, and Nora Traum. Dynamics of fiscal financing in the united states. *Journal of Econometrics*, 156(2):304–321, 2010.
- Robert E. Lucas. On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1):3–42, 1988.
- Rodolfo E. Manuelli and Ananth Seshadri. Human capital and the wealth of nations. *American Economic Review*, 104(9):2736–2762, 2014.
- Fabiana Rocha et al. O novo regime fiscal e suas implicações para a política de educação no brasil. Technical report, Estudos econômicos aplicados à Emenda Constitucional 95/2016, 2017.
- Stephanie Schmitt-Grohé and Martín Uribe. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4):755–775, 2004.
- Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- Hirofumi Uzawa. Optimum technical change in an aggregative model of economic growth. *International Economic Review*, 6(1):18–31, 1965.
- Luciano Vereda and Marco A. F. H. Cavalcanti. Modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (dsge) para a economia brasileira. Technical Report 1479, IPEA – Texto para Discussão, 2010.

A Estado estacionário terminal endógeno

No EE, a Euler implica $K/Y = \alpha/\tilde{R}$ com $\tilde{R} = (1/\beta - 1 + \delta_k)/(1 - \tau)$. Para um nível fixo de gasto G^e , o EE tem solução fechada: $H = A(G^e)^\phi/\delta_h$; $Y = BHl$ com $B = (\alpha/\tilde{R})^{\alpha/(1-\alpha)}$; e

$$l = \frac{(1 - \tau)(1 - \alpha)BH + \theta G^e}{BH[\theta(1 - \delta_k K/Y) + (1 - \tau)(1 - \alpha)]}.$$

Com a calibração da Tabela 1 e $G^e = G_{ss}^e$, recupera-se o EE base ($K/Y \approx 1,89$, $L_{ss} \approx 0,23$, $g_e = 0,05$); um corte permanente de 1% reduz H em $\phi\% = 0,30\%$.